Cost_Based Optimizer

Cost_Based Optimizer
- 概述
- 统计信息
- SQL优化

概述

CBO是当前数据库技术中使用的查询优化技术，较早期的数据库采用Rule-Based Optimizer，比如在Oracle 8i之前全部采用RBO，但是现在普遍采用CBO代替RBO，是因为CBO通常能够寻找到最优的查询计划，但是有时候也会寻找到糟糕的查询计划。这是因为数据库的查询优化本身是一个NP-Hard问题，CBO只能根据启发式规则验证出一个当前可能的最优解。因为是采用启发式规则，那么采用什么数据来启发就显得尤为重要。本文将介绍一些CBO在启发式规则下所使用的统计信息，这些统计信息的准确性，直接影响到查询计划的好坏。

统计信息

CBO进行查询优化时，需要最基本的两个统计信息，分别是：selectivity和cardinality，下面将解释这两个统计信息的含义。

- 基数(cardinality):比如当我在执行

```
select * from table_name where name="***";
```

会返回多少个结果，这个返回结果就是其基数，很显然这个返回结果需要CBO模块根据**数据字典**去计算，而不是真正去执行这条SQL语句。那么在数据字典中，如何能够给出尽可能准确的信息是关键。

- 选择率(selectivity):基数/总行数的比例
  选择率的计算依赖于基数和总行数。
- 系统统计信息 system statistics： 比如当前系统究竟是IO密集型还是CPU密集型
  该项统计参数主要用于收集系统当前的忙闲信息，常见包括的是系统的CPU和IO

信息。

- Join cardinality 和 Join Selectivity

SQL优化

通常情况下，在Oracle中，我们会采用**10046**和**10053**事件跟踪去分析SQL慢的根本原因，下面的两个链接给出简单的使用介绍。

10046 https://www.cnblogs.com/abclife/p/5295862.html
https://www.cndba.cn/Dave/article/1571
tkprof https://blog.csdn.net/tianlesoftware/article/details/5632003
10053 https://blog.csdn.net/tianlesoftware/article/details/5859027